



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi del D.Lgs. 36/2023

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO



COMMITTENTE



Proprietà: Città Metropolitana di Firenze
Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianni Paolo Cianchi
Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Matteo Galatro

CUP
B37G22000540001

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Dir. Tec. (art. 36 allegato II.12 D. Lgs. 36/2023)
Ing. **Pietro Bruscoli**
Ordine Ingegneri di Firenze n. 3894

HYDEA S.p.A.
via del Rosso Fiorentino 2g
50142 Firenze (Italia)
Tel. 055 719491
mail@hydea.it
<https://www.hydea.it/>

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. **Pietro Bruscoli**

ACUSTICA
Ing. **Stefano Monni**

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Arch. **Gabriele Rovetini**



Hlab Engineering S.r.l.
via del Rosso Fiorentino 2g
50142 Firenze (Italia)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. **Emiliano Colonna**

OPERE EXTRA APPALTO

ORGANISMO DI ISPEZIONE



ITS
Controlli Tecnici S.p.A
Via delle Fornaci 44
00165 Roma (Italia)
Tel. 06 881791
<https://www.itscontrollitecnici.it>

VERIFICA PROGETTO ai sensi di Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023

CODICE ELABORATO

ISV-PE-EX-EC-GE-01-01

DESCRIZIONE ELABORATO

Opere extra - Analisi Prezzi

SCALA
-

REDATTO
HYDEA

REVISIONE
B

DATA
LUGLIO 2026

Articolo	Descrizione Sintetica	Descrizione Estesa	u.m.	Prezzo Euro	quantità analisi	Importi analisi Euro
NP.S.01	CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di esposizione ambientale XC2 - esposto a corrosione...iascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 CAM.	CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di esposizione ambientale XC2 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente bagnato, raramente asciutto Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso scarico, getto e vibratura. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 CAM.	mc	€ 211,52	187,20	€ 39 596,54

**ANALISI
NOLEGGI**

Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A1)
TOS25/1_AT.N01.060.001	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Vibratore per calcestruzzo - 1 mese	h	€ 2,1400	0,070	€ 0,1498
						€ 0,1498

MATERIALI

Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A2)
TOS25/1_PRCAM.P10.008.124	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	PRECONFEZIONATO CAM. - classe di resistenza caratteristica minima a compressione: C25/30. - diametro massimo aggregato: 32 mm	mc	€ 1,0000	155,000	€ 155,0000
						€ 155,0000

MANODOPERA

Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A3)
TOS25/1_RU.M10.001.002	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Operaio edile Specializzato	h	€ 32,1700	0,180	€ 5,7906
TOS25/1_RU.M10.001.003	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Operaio edile - Qualificato	h	€ 26,8100	0,180	€ 4,8258
						€ 10,6164

Spese generali (B) (A1+A2+A3)*p1	p1=	16,00%	€	26,5226
Utili d'impresa (C) (A+B)*p2	p2=	10,00%	€	19,2289
Importo totale (A+B+C)			€	211,52
Incidenza Manodopera				5,02%

Articolo	Descrizione Sintetica	Descrizione Estesa	u.m.	Prezzo Euro	quantità analisi	Importi analisi Euro
NP.S.04	Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA METALLICA CAM. Conforme alle U...e ad adherenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.	Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA METALLICA CAM. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad adherenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.	kg	€ 2,09	14976,00	€ 31 299,84

ANALISI NOLEGGI						
Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A1)
TOS25/1_AT.N06.016.006	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Gru a torre	h	€ 4,1600	0,000	€ 0,0004
						€ 0,0004

MATERIALI						
Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A2)
TOS25/1_PRCAM.P06.004.002	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA PRELAVORATO prezzo finito Fe B 450 C controllato. Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI."	kg	€ 0,7500	1,000	€ 0,7500
						€ 0,7500

MANODOPERA						
Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A3)
TOS25/1_RU.M10.001.002	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Operaio edile Specializzato	h	€ 32,1700	0,015	€ 0,4858
TOS25/1_RU.M10.001.003	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Operaio edile - Qualificato	h	€ 26,8100	0,015	€ 0,4022
						€ 0,8879

Spese generali (B)	(A1+A2+A3)*p1	p1=	16,00%	€	0,2621
Utili d'impresa (C)	(A+B)*p2	p2=	10,00%	€	0,1900
Importo totale (A+B+C)				€	2,09
Incidenza Manodopera					42,47%

Articolo	Descrizione Sintetica	Descrizione Estesa	u.m.	Prezzo Euro	quantità analisi	Importi analisi Euro
NP_OC_009	Espianto di albero per successivo reinterro	Espianto di albero per successivo reinterro	cad	€ 75,26	4,00	€ 301,04
	Nella voce sono comprese tutte le operazioni necessarie...livellamento della superficie, pronta per eventuali interventi successivi (piantumazione, asfaltatura, pavimentazione).	Nella voce sono comprese tutte le operazioni necessarie per la rimozione completa di alberi di qualsiasi specie e dimensione, inclusi taglio e abbattimento del fusto, scavo per il distacco e la rimozione delle radici, raccolta, caricamento e trasporto dei materiali di risulta (tronchi, rami, radici, terra ecc.) presso discariche autorizzate. L'esecuzione può avvenire con mezzi manuali o meccanici, adeguati alla dimensione e alla posizione dell'albero, nonché alla tipologia del terreno. Sono altresì compresi la preparazione e la delimitazione dell'area di lavoro, la messa in sicurezza del cantiere e degli operatori, la sistemazione e il reinterro della buca residua con terreno di risulta o fornito a piè d'opera, con compattazione meccanica o manuale per evitare cedimenti successivi. Il reinterro deve garantire il regolare livellamento della superficie, pronta per eventuali interventi successivi (piantumazione, asfaltatura, pavimentazione).				

ANALISI NOLEGGI						
Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A1)
						€ -

MATERIALI						
Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A2)
						€ -

MANODOPERA						
Riferimento	Origine	Descrizione	u.m.	Importo unitario	quantità	Importo totale (A3)
TOS25/1_RU.M10.001.002	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Operaio edile Specializzato	h	€ 32,1700	1,000	€ 32,1700
TOS25/1_RU.M10.001.004	Prezzario LL.PP. Toscana 2025/1	Operaio edile Comune	h	€ 26,8100	1,000	€ 26,8100
						€ 58,9800

Spese generali (B) (A1+A2+A3)*p1	p1=	16,00%	€	9,4368
Utili d'impresa (C) (A+B)*p2	p2=	10,00%	€	6,8417
Importo totale (A+B+C)			€	75,26
Incidenza Manodopera				78,37%